

Documento de Especificação de Requisitos de Ontologia	
1	Propósito
	Apresentar um modelo ontológico para estruturar e integrar os conceitos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Computação aos conteúdos da disciplina de Matemática do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Com a ontologia, deve ser possível instanciar, consultar e recuperar informações sobre as relações conceituais entre computação e a matemática, de modo a auxiliar professores, coordenadores e elaboradores de currículo no planejamento pedagógico integrado.
2	Escopo
	A ontologia deve modelar o currículo de Computação do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) conforme a BNCC, respondendo a questões sobre conexões interdisciplinares e progressão conceitual. Abrangerá: -Conceitos e habilidades de Computação por ano escolar; -Conexões com a Matemática; -Pré-requisitos e relações de progressão. Não abrangerá: -Conteúdos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio.
3	Linguagem de Implementação
	A ontologia será especificada em OntoUML para a modelagem conceitual, depois será transformada em OWL (Web Ontology Language) para viabilizar a implementação computacional, e por fim será consultada por meio da linguagem SPARQL.
4	Usuários-Finais Pretendidos
	Usuário 1. Professores (informática e demais disciplinas) para planejamento interdisciplinar; Usuário 2. Coordenadores e gestores para apoio à implementação da BNCC e formação docente; Usuário 3. Agentes governamentais que atuam na elaboração de políticas públicas voltadas à educação; Usuário 4. Pesquisadores em Informática na Educação; Usuário 5. Desenvolvedores de materiais e recursos educacionais.
5	Usos Pretendidos
	Uso 1. Auxiliar no planejamento pedagógico integrado; Uso 2. Formalizar relações interdisciplinares entre a computação e os demais campos da BNCC; Uso 3. Promover o reuso de recursos computacionais; Uso 4. Identificar áreas em que o uso de recursos computacionais pode trazer prejuízos ao aprendizado; Uso 5. Documentar e disseminar conexões curriculares.
6	Requisitos de Ontologia

	a. Requisitos Não-Funcionais
	RNF 1. Usabilidade Deve apresentar facilidade de entendimento para usuários não-especialistas (professores e coordenadores), com visualização interativa e documentação acessível. RNF 2. Alinhamento curricular Deve estar alinhada à BNCC de Computação e o que é previsto para Matemática, também pela BNCC. RNF 3. Extensibilidade Deve ser projetada para permitir futuras expansões, incluindo a incorporação de novos conceitos e disciplinas, e a adaptação para outros níveis de ensino. RNF 4. Encontrável Deve ser fácil de ser encontrada por qualquer pessoa ou sistema, para isso, deve ser publicada em repositórios conhecidos, receber um identificador e vir acompanhada de suas informações básicas.
	b. Requisitos Funcionais
	QC1. Quais são os conceitos de computação previstos para cada ano do Ensino Fundamental II? QC2. Como um conceito de computação precede outro? QC3. Quais conceitos de computação se conectam com conceitos de Matemática? QC4. Quais conceitos computacionais pertencem a um determinado eixo/unidade temática da BNCC? QC5. Quais conceitos computacionais estão previstos para um determinado ano escolar? QC6. Quais conceitos matemáticos pertencem a uma determinada unidade temática da BNCC? QC7. Quais conceitos matemáticos estão previstos para um determinado ano escolar? QC8. Como um conceito de matemática precede outro?